

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Desafios de acessibilidade para idosos em aplicativos de bancos digitais

Felipe Corrêa Nogueira

Prof. Orientador:

Eduardo Augusto Ferreira da Silva

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Desafios de acessibilidade para idosos em aplicativos de bancos digitais

Felipe Corrêa Nogueira

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Eduardo Augusto Ferreira da Silva

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

Texto

Palavras-chaves: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

ABSTRACT

Texto

Keywords: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	7
2.1	Dificuldades do Público Idoso	7
2.2	Digitalização dos Bancos	7
2.2.1	Conceitos utilizados	14
3	Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados	17
4	Metodologia	20
5	Proposta	28
6	Conclusão	29
	Referências	30

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Distribuição geográfica da adesão do Pix no Brasil. Fonte: [Trevisan et al., 2025]	3
FIGURA 2:	Proporção da população residente no Brasil por faixa etária (1980–2022). Fonte: [IBGE, 2022]	5
FIGURA 3:	Exemplo de foto.	6
FIGURA 4:	Funcionalidades do aplicativo Bradesco. Fonte: [Bradesco, 2025] .	8
FIGURA 5:	Camadas de um documento web. Fonte: [Federal, 2014]	11
FIGURA 6:	Estrutura com HTML5 e ARIA. Fonte: [Federal, 2014]	12
FIGURA 7:	Imagem retirada de um projeto publicado na Comunidade do Figma. Fonte: [Community, 2025]	14
FIGURA 8:	Framework de usabilidade (traduzido para PT-BR), retirado de Rodrigues and Santos [2022].	18
FIGURA 9:	Tabela de motivos para não utilização do egov, retirado da pesquisa de Batista [2025].	18
FIGURA 10:	Estrutura feita em cima do DSR pensando no desenvolvimento de um protótipo para idosos.	21
FIGURA 11:	Tabela criada baseada na tabela de avaliação do SURE [Wangenheim et al., 2014].	26

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Exemplo	6
-----------	-------------------	---

Capítulo 1

Introdução

Com os avanços constantes na área da saúde e o aumento na expectativa de vida, torna-se cada vez mais comum encontrar pessoas que se enquadram como idosas. De acordo com a legislação brasileira, qualquer indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos é considerado parte da terceira idade, conforme a Lei nº 10.741/2003 [Brasil, 2003]. Ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, na qual o acesso à internet se tornou essencial para a vida cotidiana. Segundo pesquisa do IBGE [IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023], 92,5% dos domicílios brasileiros tinham acesso à Internet em 2023, evidenciando a presença marcante das tecnologias digitais no dia a dia da população.

Entretanto, apesar desse avanço, ainda é notável a dificuldade da população idosa em compreender e utilizar corretamente as ferramentas tecnológicas que surgem diariamente [Kachar, 2010]. Esses desafios podem estar relacionados à complexidade das interfaces, além de limitações sensoriais, como problemas de visão ou audição. Tais barreiras dificultam o acesso a serviços online e informações [Santos et al., 2023], o que contribui para um processo de exclusão digital. A falta de familiaridade com os meios digitais não apenas restringe o acesso a recursos e oportunidades, mas também pode afetar a comunicação com familiares e amigos, reduzindo a integração social dessa parcela da população.

Apesar da importância de aplicativos voltados a comunicação e compras online, há um outro tipo de aplicativo que vem ganhando cada vez mais espaço online. Os bancos digitais ou internet banking se tornaram cada vez mais presentes no cotidiano do brasileiro. De acordo com o IBGE, as instituições financeiras digitais foram a finalidade de uso na internet que mais cresceu de 2022 até 2024, com um aumento de 22 milhões de usuários [IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025].

Um grande fator para o crescimento do uso de internet banking no Brasil no Brasil foi a criação do pix. Desde sua criação no final de 2020, essa ferramenta tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros, com a média mensal de usuários superando 60% da população brasileira, dado exposto por pesquisa do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (FGVCemif) da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) intitulada “Geografia do

Pix” [Trevisan et al., 2025].

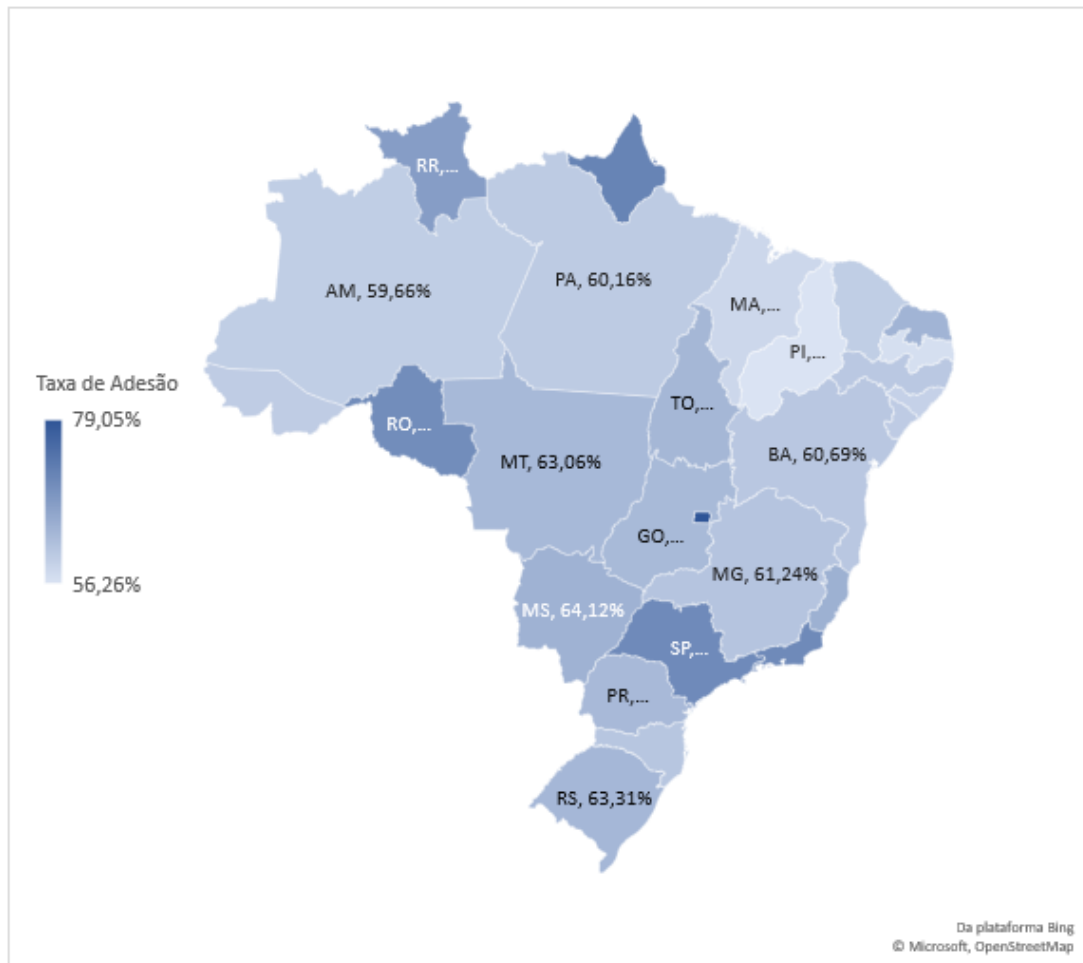


Figura 1: Distribuição geográfica da adesão do Pix no Brasil. Fonte: [Trevisan et al., 2025]

Mesmo sabendo o quanto o pix já é integrado no dia a dia, existem pesquisas como a Ebanx, uma fintech brasileira que expõe que mesmo após cinco anos, ainda está crescendo e batendo novos números. Há a expectativa de bater 7 bilhões de transações pela primeira vez em novembro de 2025, com previsão de bater 7.9 bilhões em dezembro, alcançando um número total de 35 trilhões movimentados desde a sua criação [EBANX, 2025].

Objetivo

Esta pesquisa tem como propósito analisar as interfaces de aplicativos voltados a internet banking e suas falhas de acessibilidade, que dificultam o uso por parte de pessoas idosas. Os objetivos foram divididos em geral e específicos, como são listados a seguir:

Objetivo geral

O objetivo dessa pesquisa é investigar os principais problemas de acessibilidade enfrentados pelo público idoso em aplicativos de bancos digitais. Propor soluções de design acessível que possam melhorar sua experiência de uso.

Objetivo específicos

Compreender os princípios e diretrizes de um design acessível.

Identificar, por meio de entrevistas, as principais formas de melhora das interfaces digitais.

Desenvolver propostas de soluções que visem minimizar essas dificuldades e tornar internet banking mais inclusivo.

Justificativa

Embora os problemas físicos decorrentes do envelhecimento possam dificultar o aprendizado, ao estudar este tema não devemos nos limitar apenas a esse aspecto. Muitos idosos acabam se distanciando do mundo digital por se sentirem intimidados. Além disso, muitos deles não tiveram acesso à educação digital durante a vida adulta e podem se sentir sobrecarregados ou desencorajados pelo ambiente tecnológico. Enquanto isso, a transformação digital vem modificando o cenário produtivo global, promovendo o surgimento constante de novos conteúdos e formas de interação [Weiss, 2019], o que faz com que novas tecnologias surjam frequentemente.

Considerando esses fatores e os benefícios que o mundo digital pode oferecer, torna-se de extrema importância melhorar a experiência dos usuários idosos. Com o passar dos anos, é notável o envelhecimento da população brasileira, que teve um aumento significativo na idade mediana, agora situada em 35 anos, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE.

Na Figura 2 é possível visualizar graficamente o aumento da proporção de idosos em relação aos jovens no país segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE [IBGE, 2022].

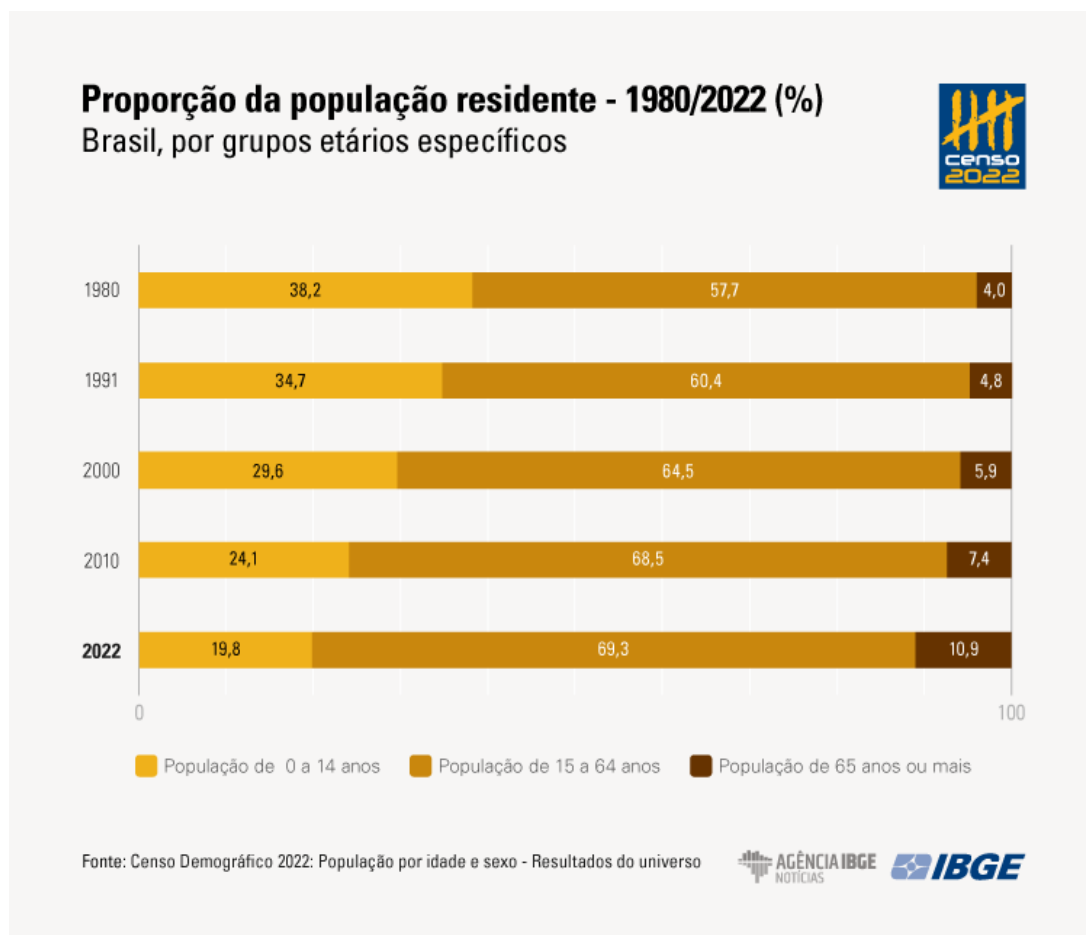


Figura 2: Proporção da população residente no Brasil por faixa etária (1980–2022). Fonte: [IBGE, 2022]

Diante dessas informações, é fundamental considerar as necessidades específicas dos idosos no design de dispositivos móveis. Diretrizes de design adequadas podem melhorar a usabilidade e a acessibilidade de celulares para esse público, facilitando seu uso diário e promovendo maior independência [Petrovčič et al., 2018]. A possibilidade de não precisar se deslocar para resolver pendências, especialmente para idosos com deficiência, contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida desse grupo populacional, que cresce a cada ano.

A necessidade de uma melhora na interface dos bancos digitais interage diretamente com o ponto da não necessidade de locomoção, principalmente de idosos debilitados. Como exposto anteriormente, vivemos numa sociedade cada vez mais digital e por consequência, os bancos também foram afetados. Com o crescimento do internet banking, é preciso pensar também na população idosa, pois seria benéfico para esse grupo não precisar se mover até um banco físico.



Figura 3: Exemplo de foto.

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item
- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item

Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo

Tabela 1: Exemplo

[?] ?

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Dificuldades do Público Idoso

Durante o processo de envelhecimento, ocorre um conjunto de alterações biológicas que desencadeiam cascatas de eventos moleculares e celulares as quais geram apoptose, radicais livres, mudanças protéicas e outros danos secundários [Santos et al., 2009]. Essas mudanças acabam causando um déficit físico e cognitivo, entretanto, por meio de designs inteligentes e acessíveis visando a população idosa, é possível diminuir os impactos desse problema.

Um problema que atormenta a vida de muitas pessoas da terceira idade é a falta de acessibilidade no transporte público. Um estudo revela que idosos com mais limitações de mobilidade são justamente os que mais se queixam da dificuldade de acessar o transporte público e de calçadas irregulares [Santos et al., 2017]. Como exposto anteriormente, o problema da mobilidade urbana não afeta apenas no isolamento do cidadão, mas também aumenta a dificuldade de resolver seus problemas em algum ponto de forma presencial. Diversos estudos já apontaram as dificuldades de um idoso ao tentar utilizar o transporte público, como o estudo que evidencia a falta de estrutura adequada [Moura, 2019] e o artigo que demonstra a presença de práticas etaristas nos transportes coletivos [Moura and Freitas, 2023], mostrando que mesmo com a lei 12.587 dizendo que todos tem direito a transporte público [Brasil, 2012], ainda há muito para evoluir. Entretanto, o desenvolvimento de interfaces que os usuários possam se sentir menos acuados, seria possível aumentar a qualidade de vida desse grupo populacional durante seu dia a dia, evitando os estresses urbanos que ocorrem diariamente.

2.2 Digitalização dos Bancos

A prática de resolver seus problemas presencialmente já está sendo deixada para trás. Podemos ver em diversos aplicativos bancários como por exemplo o Bradesco, a opção de realizar diversas ações com poucos cliques.

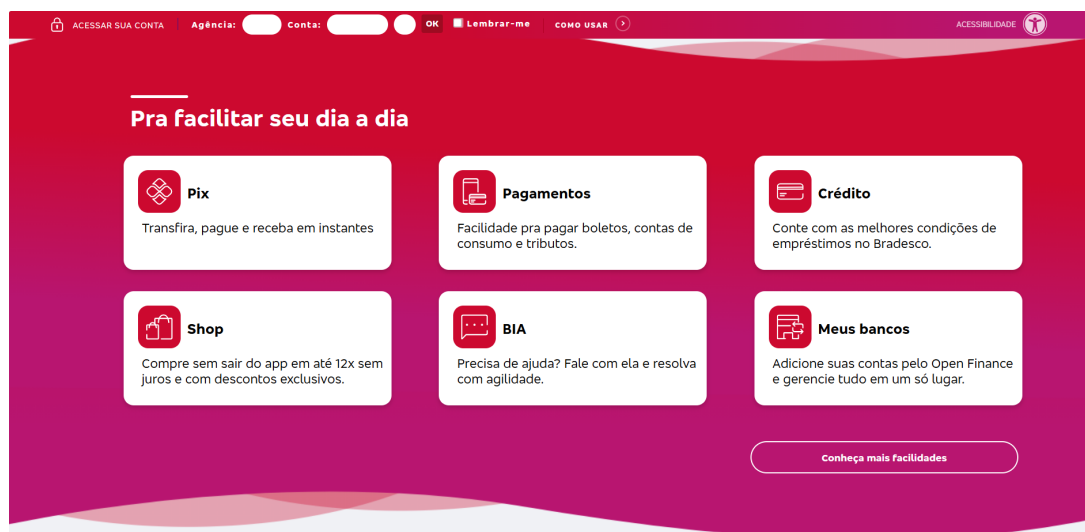


Figura 4: Funcionalidades do aplicativo Bradesco. Fonte: [Bradesco, 2025]

Essa tendência de digitalizar os bancos vem crescendo com os últimos anos, com a criação e popularização do NuBank, um banco 100% digital. Chegando a ser considerada pela Forbes a sétima startup mais valiosa do mundo em 2021 [Forbes Brasil, 2021], foi criada com o intuito de ser uma resposta direta aos problemas que David Vélez, um dos fundadores do NuBank, e diversos consumidores brasileiros enfrentam em relação aos serviços bancários tradicionais. Rodrigo Sanchez (2021), fala sobre em seu artigo no blog Nu:

“Quando David Vélez, um dos fundadores do Nu, precisou abrir uma conta no Brasil, percebeu o quão burocrático era o sistema bancário: ter que ir até a agência, ficar preso em uma porta giratória (no Brasil estão entrando nos bancos com agentes armados) e receber maus serviços foram as experiências que “desencadearam” a mente do nosso diretor a começar a pensar numa solução, em 2012.”

Todo o sucesso da NuBank reflete em como é bem vista a digitalização dos diversos processos que normalmente custariam horas e horas em filas de banco. Por conta disso, um ambiente amigável aos idosos poderia evitar de fazê-los passar por diversas dificuldades no caminho como foi exposto anteriormente, mostrando o quanto pode ser benéfico para esse público o uso de interfaces mais inclusivas para suas limitações.

Desafios Digitais com Idosos

Atualmente, com os celulares de diversas marcas como Samsung e Iphone possuindo tamanhos variados entre 6 a 7 polegadas (Em centímetros, aproximadamente 15 a 17), o tamanho

pequeno das opções podem causar dificuldades na navegação do aplicativo. A catarata, condição ocular que pode causar visão embaçada e distorcida é uma condição que de acordo com a OMS, causa 51% dos casos de cegueira no mundo. Com cerca de 20 milhões de casos e 550 mil novos anualmente (citar SBO), a catarata se mostra cada vez mais presente entre os brasileiros, havendo estudos que citam essa situação, como [Silva and Zárate, 2025].

Existe também o fator da desigualdade com relação ao tratamento de doenças oculares. Dentro da América Latina, Ásia e África, apenas 10% das pessoas acima dos 50 anos conseguem ter suas necessidades de óculos contempladas, número que chega a 80% em países ricos. E com relação a catarata que é um problema recorrente, sua cobertura efetiva não passa de 40% no Brasil, dados que são expostos pelo estudo [Bourne et al., 2022]

Acessibilidade

A acessibilidade digital vem ganhando mais atenção, visto que até existem leis exigindo a inclusão de grupos menos favorecidos. Isso não é apenas no Brasil, existindo um movimento em países no mundo a fora, como por exemplo em Portugal, onde temos o programa [Portugal Digital, 2022], ou nos Estados Unidos onde temos campanhas como [National Digital Inclusion Alliance (NDIA), 2025] feita pela National Digital Inclusion Alliance.

Embora muitas vezes seja vista como um tópico de qualidade do software na área de Interação Humano-Computador (IHC), e Engenharia de Software [Barbosa et al. 2021], a legislação brasileira realmente exige esse cuidado vindo dos softwares no Brasil. Entretanto, como dito por [Lago and Santos 2011], “somente a legislação não é suficiente para garantir uma prática inclusiva nas escolas”, é possível levar isso também para o contexto de acessibilidade em sistemas computacionais.

Muito importante para evoluir no assunto, é compreender qual papel a formação em computação pode ter para melhorar o momento atual. Em um estudo feito por [Correa et al., 2023], onde foram avaliadas a abordagem da acessibilidade digital em Projetos Pedagógicos em cursos (PPCs) de graduações presenciais nas instituições públicas do centro-oeste. Os resultados mostraram que esse tópico é visto geralmente em matérias de IHC, disciplinas que nem sempre estão dentro do grupo de matérias obrigatórias. Também foi evidenciado em outro estudo de [Camelo et al., 2023], que apenas 46% dos cursos abordam sobre acessibilidade em algum ponto da graduação, demonstrando que ainda há certa relutância no aprendizado por parte das instituições, embora sendo exigido por lei para as empresas.

Design Universal - DU

O Design Universal (DU) é uma abordagem de design que serve para sistemas e serviços, destinados ao maior número possível de pessoas sem adaptações ou soluções especiais. O conceito criado por Ronaldo L. Mace surgiu da ideia de que as pessoas possuem suas próprias individualidades, então desde o início o design precisa ser inclusivo para todos os tipos de pessoas.

Existem sete princípios principais dentro do Design Universal. (1) Uso equitativo; (2) flexibilidade; (3) simplicidade no uso; (4) informação facilmente perceptível; (5) tolerância a erros do usuário; (6) baixo esforço físico; (7) tamanho apropriado. Todos os tópicos fundamentais são explicados dentro do site da universidade North Carolina [Center for Universal Design, 2025], lugar onde Ronald estudou e desenvolveu essa ideia.

Existe também o Design Universal para Aprendizagem (DUA), que desenvolvido pelo Center for Applied Special Technology (CAST) se mostra como uma resposta para transformar o processo de ensino mais acessível. Como citado por Meyer (2014), "o DUA não é um simples ajuste, mas um redesign radical da pedagogia". Entretanto a sua implementação pode acabar se tornando cara, mas pode ser potencializada com diversas ferramentas, como mostra o estudo [Silva et al., 2025].

Legislação e diretrizes (LBI, EMAG e WCAG)

No Brasil e mundo afora, existem iniciativas que prezam por criar padrões para a inclusão de digital de grupos menos privilegiado. Dentro desses, no nível nacional existem a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag), entretanto existe mundo afora o Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Lei Brasileira de Inclusão - LBI

Tendo uma visão abrangente sobre quem se enquadraria como pessoa com deficiência, como mostra a citação abaixo, a LBI estabeleceu deveres concretos a serem seguidos.

"Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em

igualdade de condições com as demais pessoas."

Existe também uma relação direta entre os direitos previstos na legislação brasileira e o uso de tecnologia para promover inclusão. A LBI determina que é garantido à pessoa com deficiência o acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, conforme estabelece o Art. 74 da Lei nº 13.146/2015 [Brasil, 2015].

A criação da LBI ajuda a reforçar de que a deficiência não está na pessoa, mas nas barreiras externas, como a tecnologia feita de maneira não inclusiva.

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - eMAG

Tendo a sua última versão lançada em 2014, o eMag 3.1 trabalha como um norteador no desenvolvimento e adaptações de conteúdos digitais do governo federal. Ele serve para que os sites de instituições federais possam seguir um padrão, que também servem para ajudar outros softwares a serem mais inclusivos. Todas as informações sobre o modelo citado podem ser consultadas por qualquer usuário diretamente no site oficial do Governo Eletrônico [Federal, 2014].

No Portal do Governo Brasileiro, são exibidas diversas imagens para exemplificar a organização padrão esperada pelo eMag. Como por exemplo as camadas de um documento web.

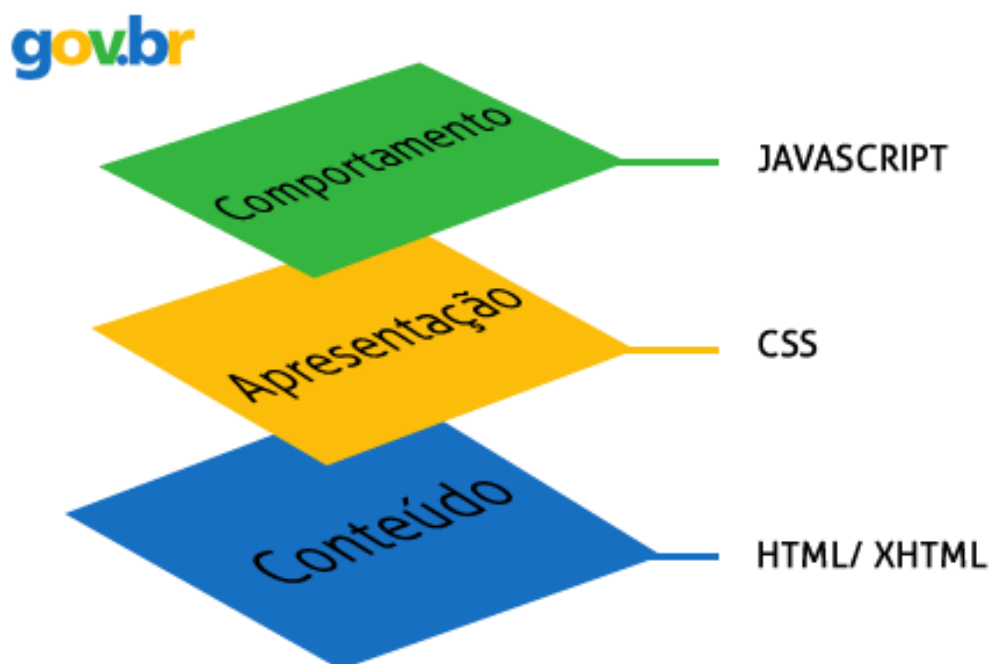


Figura 5: Camadas de um documento web. Fonte: [Federal, 2014]

Ou até mesmo, é possível visualizar exemplos de ordem de cabeçalhos, elementos semânticos, blocos de conteúdo, dentre outros tipos de organização.

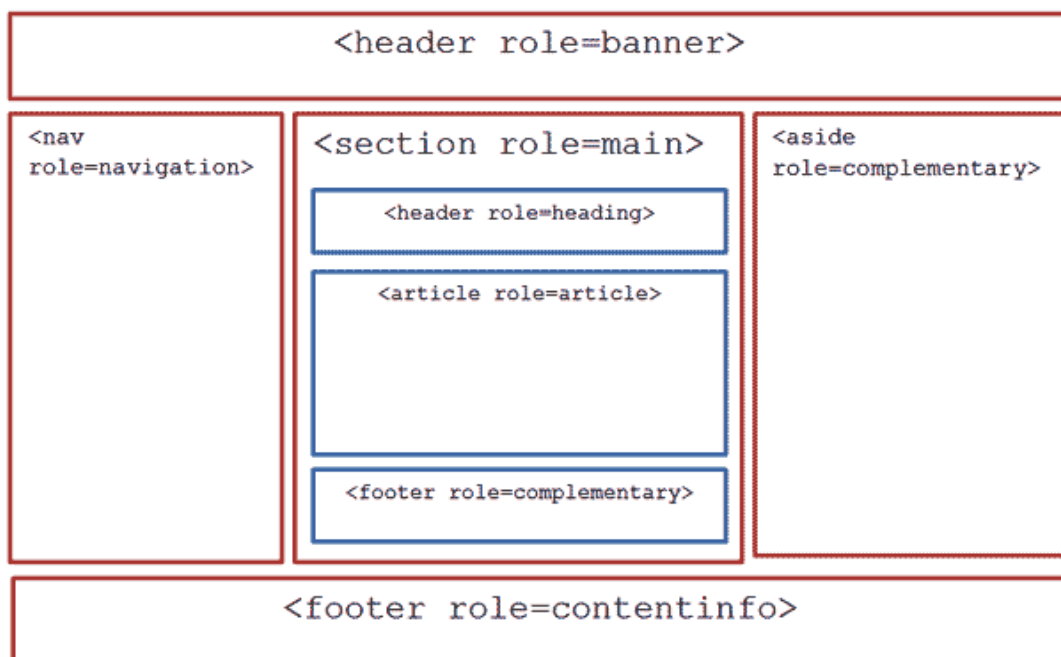


Figura 6: Estrutura com HTML5 e ARIA. Fonte: [Federal, 2014]

Entretanto o eMag não é um substituto do Web Content Accessibility Guidelines, mas sim um complemento. As regras brasileiras se tratam de uma versão especializada voltada para o governo brasileiro. Apesar disso, nenhuma boa prática dita pelo WCAG é descartável.

Existem estudos que realizam análise de sites utilizando como base conceitos definidos por WCAG e eMAG. Entre eles, destaca-se o estudo de Xavier and Fujino [2024], que investiga como os princípios do governo eletrônico podem influenciar o acesso à informação pelo cidadão. Há também o estudo de [Batista, 2025], que apesar de não tratar diretamente sobre diretrizes de acessibilidade digital, como o eMAG, ele ressalta a importância de uma infraestrutura de governo eletrônico inclusiva.

Web Content Accessibility Guidelines - WCAG

Estando na sua versão 2.2, lançada em outubro de 2023, o WCAG é uma série de diretrizes criada pelo consórcio World Wide Web (W3C) que busca manter ambientes digitais acessíveis. Ele serviu de inspiração para o eMAG, entretanto por ele ser uma adaptação focada em órgãos públicos, o WCAG acaba sendo um padrão internacional mais completo e técnico. Possuindo detalhes técnicos, níveis de conformidade e atualizações mais recorrentes, a W3C fornece

as suas regras disponíveis em um site próprio disponível para os usuários [Consortium, 2023].

Apesar do WCAG ser consolidado e respeitado no mercado, é possível ver lacunas em seu uso, incluindo em sites brasileiros. Segundo pesquisa [MWPT – Movimento Web para Todos, 2022], menos de 1% dos sites brasileiros conseguem passar em todos os testes de acessibilidades, feitos levando as regras da W3C como parâmetro. Essa situação ocorre por conta de diversos motivos, dentre eles podem ser levados em conta a falta de capacitação, ausência de diretrizes organizacionais estruturadas e percepções equivocadas sobre o impacto no tempo e custo de desenvolvimento. Existem estudos que retratam os desafios na adoção de práticas determinadas pelo WCAG, como [Loiola, 2025] ou [das Neves, 2025], que apesar de não relacionarem com o público idoso, citam o impacto e importância das regras de acessibilidade.

Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento do protótipo, pensado em uma experiência mais prática e acessível ao usuário idoso, foi feito através de ferramentas e conceitos que permitem a criação e planejamento de designs. Entre essas ferramentas destaca-se o Figma, uma plataforma colaborativa que possibilita a criação e prototipagem de interfaces digitais de forma integrada. Além disso, foram aplicados conceitos de Experiência do Usuário (UX) e Interface do Usuário (UI), garantindo que o design seguisse padrões de usabilidade e acessibilidade voltados às necessidades específicas desse público.

Figma

Para a criação das telas, foi escolhido o Figma. Esta ferramenta funciona como uma forma de desenvolver designs colaborativos, servindo para criar interfaces e protótipos de produtos digitais. Sua popularização ocorreu por conta do número de funcionalidades que facilitam o trabalho de desenvolvedores, designers e outros profissionais que trabalham com a criação de produtos digitais [Figma, 2024].

O Figma serve para auxiliar profissionais de Design de Produto, Design UI/UX e desenvolvedores de software. Sendo usado principalmente na criação de interfaces digitais, a plataforma ajuda com o desenvolvimento dos protótipos de aplicativo móveis, web, dentre outros [Figma, 2023].

Com diversas funções, existem algumas que valem a pena serem citadas, pois conseguem

resumir bem a experiência de desenvolvimento na ferramenta. É permitida a criação de componentes replicáveis ao longo do projeto. Relevante dizer que, todas as modificações podem ser vistas em tempo real por outros membros da equipe, permitindo a criação de protótipos interativos, com testes de usabilidade entre os membros da equipe.

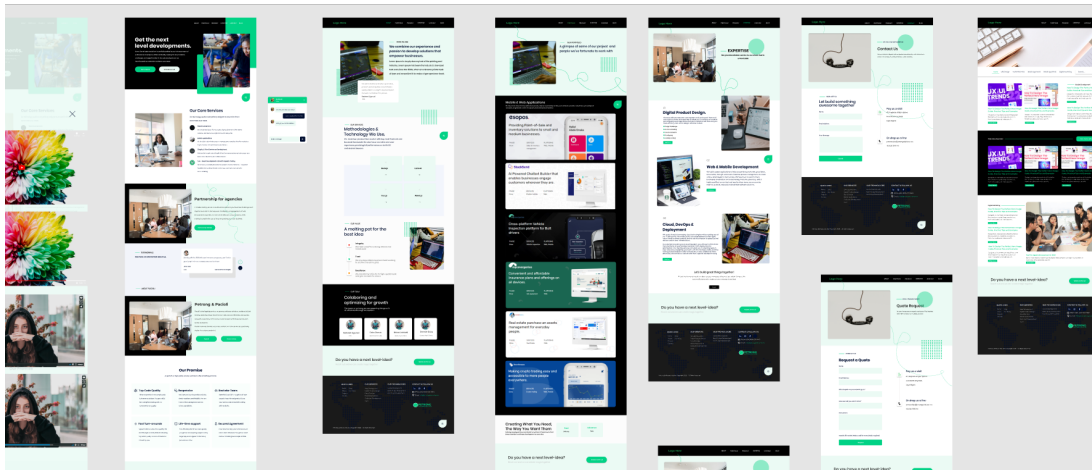


Figura 7: Imagem retirada de um projeto publicado na Comunidade do Figma. Fonte: [Community, 2025]

Além de todas as opções que o Figma pode oferecer, ele ainda conta com uma comunidade engajada. Podendo oferecer tanto protótipos para serem reutilizados, quanto dicas para iniciantes.

2.2.1 Conceitos utilizados

Experiência do Usuário - UX

Todos os dias, nos deparamos com uma quantidade infinita de informações e estímulos visuais. Durante o cotidiano, nos vemos interagindo com celulares, computadores, controles remotos, dentre diversos outros itens. Cada um possui sua tomada de decisão, então entramos com a importância do design.

O design de produtos interativos ajudam em tarefas cotidianas, seja no ambiente doméstico ou profissional. O processo do qual o design é responsável impacta em diversos aspectos da vida do usuário, sendo extremamente necessário para que ele possua uma boa experiência com o produto, entrando então a preocupação com Experiência do Usuário (UX).

Como dito no livro "Experiência do usuário (UX)" de João Cesar Lopes Toledo Filho [To-

ledo Filho, 2020]:

Um bom projeto de UX precisa ser flexível, capaz de se adaptar às expectativas do cliente e aos objetivos do design e do produto. Além disso, deve considerar que as soluções estão em constante transformação. As atualizações frequentes, as novas funcionalidades e os recursos personalizados exigem um processo de desenvolvimento contínuo, atento às necessidades que surgem ao longo da experiência. O designer de UX deve, portanto, desenvolver produtos úteis, acessíveis, fáceis de usar e agradáveis, com foco na melhoria da jornada do usuário e na construção de experiências cada vez mais positivas.

Trabalhar com UX vai muito além de desenhar telas, fazer ilustrações, selecionar cores e tipografias. O papel do designer de experiência do usuário é estratégico: ele projeta os caminhos, as sensações e as percepções que o usuário terá ao interagir com um produto ou serviço. Seu principal objetivo é criar experiências eficazes, agradáveis e intuitivas, atendendo às expectativas e necessidades do usuário.

De acordo com [Stati and Sarmiento, 2021], UX se tornou um campo essencial para o desenvolvimento de projetos digitais, e a popularização da internet contribuiu para isso. A forma como as pessoas interagem com aplicativos e serviços digitais mudou, de interfaces simples para exemplos mais dinâmicos e responsivos. Entretanto existe a falta de um panorama consolidado sobre, que compromete o avanço e prática profissional, tópico esse que é citado pelo estudo [Rocha et al., 2025].

A UX, se relaciona diretamente com a qualidade em uso da norma [for Standardization, 2011]. De acordo com a norma, algumas características devem ser levadas como: (1) Efetividade; (2) Eficiência; (3) Satisfação; (4) Segurança; (5) Cobertura de Contexto. Entretanto é importante saber que UX não se limita somente a estética, mas envolve aspectos funcionais e contextuais.

Interface do Usuário - UI

A grande diferença de Interface do Usuário (UI), é que enquanto UX abrange a experiência total do usuário em um produto ou site, UI foca mais na parte visual, sua interatividade e sensação do produto, de acordo com o site da [Figma, 2025]. O grande foco é a apresentação

visual do sistema e como que o usuário irá interagir com os elementos da tela ao qual ele é exposto.

Mesmo que diversas vezes UI seja associada apenas ao aspecto visual, ela faz parte de algo maior envolvendo a UX. Existem diversos sites que falam sobre o tópico, como a Material Design [Google], Human Interface Guidelines (HIG) [Apple], ou até mesmo WCAG, todos os itens citados orientam a prática que combina clareza e inclusão.

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Este capítulo busca expor e discutir sobre trabalhos similares ao desse TCC. Utilizando ferramentas como Google Scholar e sdc biblioteca, encontrei autores que falam sobre acessibilidade tanto de idosos quanto de outros grupos.

Explorar trabalhos que analisam o problema de acessibilidade digital com outros grupos frágeis em nossa sociedade ajuda a abranger o problema e vê-lo com outros olhos. Ver uma solução em uma situação semelhante pode ajudar na resolução a falta ambientes online adequados para idosos.

Avaliação de usabilidade em aplicativos bancários móveis no contexto do público idoso

A pesquisa de [Rodrigues and Santos, 2022] segue um caminho visando a criação de um protótipo se baseando em um framework de usabilidade. Se baseando em conceitos de acessibilidade do [ISO, 1998], após os testes, será feita uma entrevista com os usuários.

Apesar de meu trabalho possuir semelhanças, ele visa além da criação apenas de um protótipo e uma entrevista. Também explicaremos sobre ferramentas e normas, como por exemplo a WCAG ou eMAG.

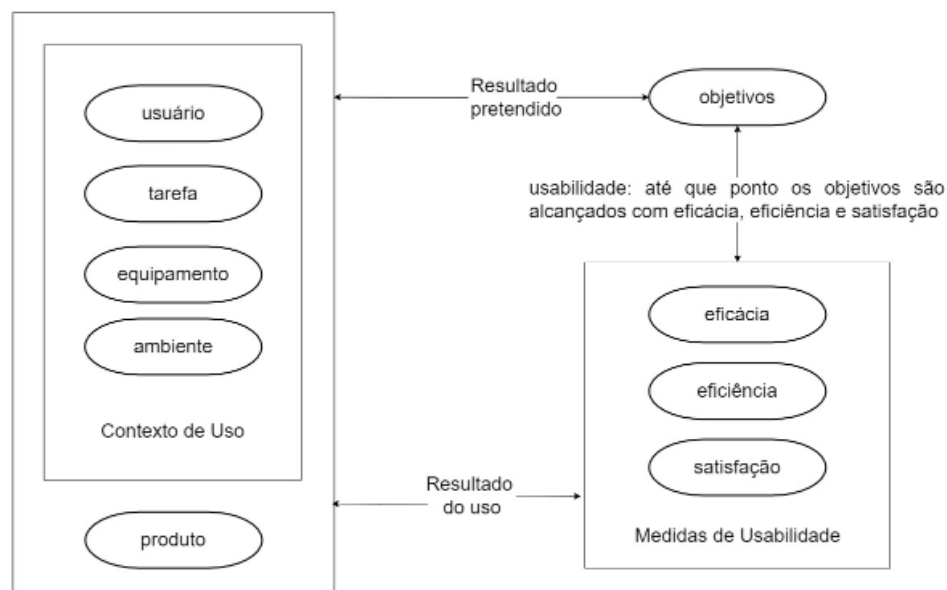


Figura 8: Framework de usabilidade (traduzido para PT-BR), retirado de Rodrigues and Santos [2022].

Temos o objetivo de seguir com as técnicas mais avançadas e também contextualizar o problema atual.

Uso de governo eletrônico na zona rural e urbana: desafios no contexto brasileiro

Este TCC escrito por [Batista, 2025] serviu como inspiração na maneira como foi alertada a insegurança de parte da população na utilização de eletrônicos. Utilizando a base de dados do CETIC, é demonstrado que os cidadãos tanto da área urbana quanto da rural podem se sentir inseguros e possuir uma relutância com relação ao acesso a serviços online, preferindo ir no tradicional, que é o presencial.

Tabela 2 - Motivos para a não utilização do egov na área urbana

Motivos para a não utilização do Egov				
#	Variáveis	n*	%	% acm
1	Prefere fazer o contato pessoalmente	2977	21,63	21,63
2	Usar a internet para contato com o governo é complicado	2163	15,72	37,35
3	Tem preocupação com a proteção e segurança dos dados	2114	15,36	52,71
4	Falta de necessidade de buscar informações ou realizar serviços públicos	1955	14,20	66,91
5	Os serviços que precisou são difíceis de encontrar	1396	10,14	77,05
6	Difícilmente recebe retorno às solicitações	1186	8,62	85,67
7	Os serviços que precisou não estão disponíveis na internet	1001	7,27	92,94
8	Os serviços que precisa estão na internet, mas não é possível completar a transação	971	7,06	100

*n = 13.763

Figura 9: Tabela de motivos para não utilização do egov, retirado da pesquisa de Batista [2025].

O trabalho de Maria Gabriele foi fundamental para que fosse feita uma procura sobre como os idosos se portam diante das novas opções digitais disponibilizadas pelos bancos. Curiosamente também existe uma relutância causada por insegurança em novas tecnologias, como falado sobre previamente. É preciso saber como lidar com essas dificuldades relacionadas ao uso dos processos digitais que estão cada vez mais inseridos dentro do cotidiano, além de que existem diversos estudos que apontam dificuldades na locomoção urbana de idosos.

Falta de acessibilidade no transporte público e inadequação de calçadas

O artigo [Santos et al., 2017] trata sobre um problema que é diretamente conectado aos benefícios da perda do medo entre os usuários da terceira idade de utilizar os aplicativos digitais. Infelizmente existe o problema grande relacionado aos transportes públicos no Brasil, principalmente sua segurança aos passageiros, dos quais muitos são idosos.

Com o envelhecimento da população brasileira ocorrendo nos últimos anos, existir uma oportunidade de solucionar problemas com os bancos é interessante do ponto de vista da qualidade de vida desses brasileiros. Diversos problemas são relatados na experiência de se locomover pela cidade, como é dito no artigo citado, até mesmo nas calçadas existe perigo de queda. Visto essa situação, existe a necessidade de acabar com esse medo de explorar o mundo digital, pois é possível evitar diversos riscos de acidentes que estão espalhados pela desorganização e descaso das grandes cidades.

Capítulo 4

Metodologia

Essa pesquisa é caracterizada como uma pesquisa quantitativa, visando ver a taxa de sucesso e tempo de conclusão do usuário em cima do protótipo criado. Foi escolhido o método DSR para este trabalho, pois ele foi visto como apropriado para estudos que buscam à solução de problemas em contextos reais de aplicação.

Design Science Research - DSR

O DSR, também referido como "ciência do projeto" ou "ciência do artificial", constitui uma abordagem metodológica voltada à resolução de problemas práticos relevantes, promovendo de forma simultânea, contribuições teóricas e aplicadas [Hevner, 2007]. Fundamentada com base nos princípios de Herbert Simon, apresentados em sua obra 'The Science of artificial', que estabelece uma abordagem sistemática para a geração de conhecimento por meio da criação de artefatos. [Filho, 2019].

Conforme observado por [Lacerda et al., 2013], a fundamentação do DSR remete ao pensamento de [Simon, 1996], que enfatizou a necessidade de uma ciência para a criação de artefatos com propriedades específicas desejadas. Seguindo esse caminho, o foco da investigação seria em determinar como as coisas precisam ser para que os objetivos predefinidos possam ser atendidos, com prioridade a soluções consideradas funcionais. A missão central da Design Science se baseia em gerar conhecimentos científicos a partir do projeto e por meio do desenvolvimento desses artefatos

A figura abaixo foi feita para exibir, por meio do esquema DSR adaptado para a pesquisa, qual será a abordagem imaginada por este projeto.

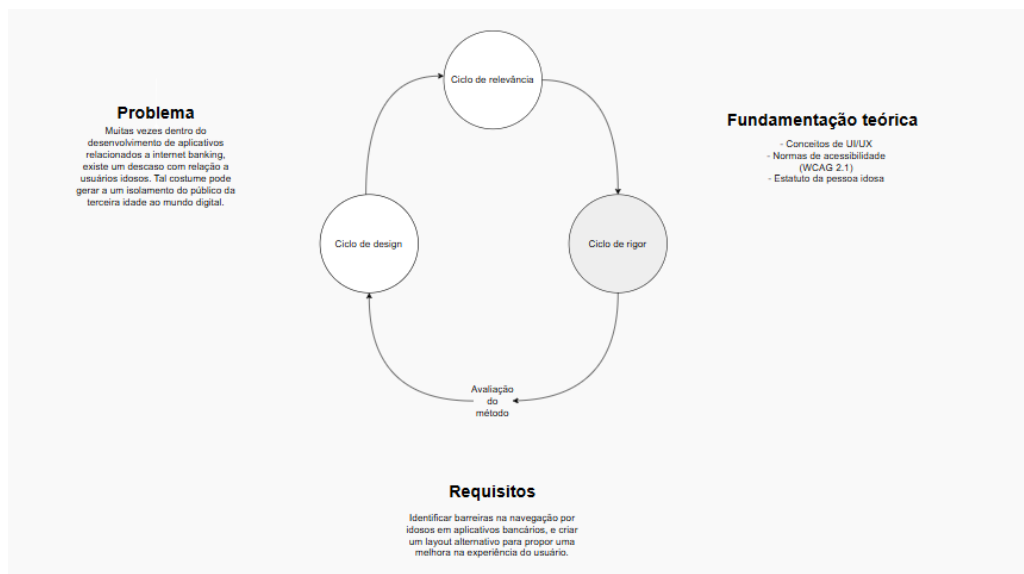


Figura 10: Estrutura feita em cima do DSR pensando no desenvolvimento de um protótipo para idosos.

Conforme é possível ver na figura, existem três processos dentro do DSR [Hevner, 2007]. Esses três ciclos principais possuem cada um sua importância, sendo eles: relevância, design e rigor.

Ciclo de relevância: Nesta parte do processo, foi feita uma pesquisa para identificar se realmente há uma necessidade de melhora nos designs de bancos digitais, visto o aumento da digitalização e a dificuldade de acesso do público da terceira idade, criando um "abismo digital". Com uma pesquisa, foram encontrados alguns pontos que reforçaram os motivos de uma mudança no atual cenário. Foi analisado o crescimento nos últimos anos do internet banking, assim como o aumento do número da população idosa no Brasil, que sofre com diversos problemas ao se locomover pelas cidades, tanto físicos quanto de infraestrutura.

Ciclo de Design: Foi realizado um estudo sobre UI/UX para melhorar a experiência do usuário idoso, assim como adotadas regras do WCAG. Foram realizadas entrevistas para descobrir os principais pontos de dificuldade desse grupo, e após o desenvolvimento de um protótipo levando esses pontos em consideração, um teste de usabilidade foi feito.

Ciclo de Rigor: Foram consultadas diretrizes de acessibilidade como o WCAG 2.1 e o Estatuto da Pessoa Idosa [Brasil, 2003]. Houve a fundamentação teórica utilizando a interação humano computador (IHC), focando nas limitações da terceira idade, para garantir a funcionalidade do protótipo.

Entrevista

Na preparação da entrevista, foi utilizado o método baseado no trabalho de [Hickmann, 2025], que realizou um estudo sobre etarismo e designs de aplicativos. Foi escolhido uma abordagem mais simples nas respostas, sendo todas de múltipla escolha.

Foram feitas perguntas para determinar alguns pontos, permitindo o entrevistador a conhecer mais os padrões dos entrevistados. Foi trago informações dos seguintes aspectos:

- Dados demográficos: Foram feitas perguntas para compreender a realidade de quem respondia as perguntas, visando saber sua idade, gênero, se mora sozinho.

- Costume com aplicativos bancários: Esta parte da entrevista foi feita visando entender o histórico do idoso, saber se ele já possuía experiência prévia ou se seria leigo, e se ele possui algum estímulo para mudar essa situação.

-Dificuldade e suporte: Foi pensada nesse momento para entender as maiores dificuldades dos usuários, e quando eles as enfrentaram, se tiveram algum tipo de suporte vindo de um familiar ou amigo.

- Perguntas:

1 Idade:

Opções:

- “Menos de 50”
- “50-59”
- “60-64”
- “65-69”
- “70-74”
- “75-79”
- “80 ou mais”

2 Gênero:

Opções:

- “Feminino”
- “Masculino”
- “Prefiro não informar”
- Outro: (Aberto)

3 Você mora:

Opções:

- “Sozinho(a)”
- “Com parceiro(a)”
- “Com cuidador(a)”
- “Com filhos ou netos”
- Outro: (Aberto)

4 Escolaridade:

Opções:

- “Ensino Fundamental Incompleto”
- “Ensino Fundamental Completo”
- “Ensino Médio Completo”
- “Ensino Superior Completo”
- “Pós-Graduação”

5 Você considera que tem facilidade com tecnologia?

Opções:

- “Sim”
- “Mais ou menos”
- “Não sei responder”
- “Não”

6 Você possui banco no celular?

Opções:

- “Sim”
- “Não → [Se não, pode encerrar o questionário aqui, e pergunta o motivo.]”

7 Com que frequência você usa aplicativos no celular?

Opções:

- “Diariamente”

- “Semanalmente”
- “Mensalmente”
- “Raramente”

8 Prefere realizar tarefas bancárias presencialmente ou por meio de aplicativos?

Opções:

- Presencialmente
- Depende
- Aplicativos

9 Você sente algum tipo de dificuldade ao usar o banco?

Opções:

- Sim
- Às vezes
- Não

11 Se respondeu "Sim" ou "Às vezes", por favor, indique quais são os principais tipos de dificuldades que em geral você percebe? (Pode marcar mais de uma)

Opções:

- Entender como o aplicativo funciona
- Ler textos pequenos
- Esquecer como usar
- Medo de clicar em algo errado
- Outros: (Aberto)

12 Você já recebeu ajuda para aprender a usar algum aplicativo?

Opções:

- Sim, de alguém da família
- Sim, de um amigo
- Sim, em um curso ou oficina
- Não, eu tento sozinho
- Não

13 Você gostaria de aprender mais sobre o uso de aplicativos?

Opções:

- Sim
- Talvez
- Não

14 Em sua opinião, como os aplicativos poderiam ser mais fáceis de usar? (Pode marcar mais de uma)

Opções:

- Com letras maiores
- Com menos opções e botões
- Com tutoriais mais simples
- Com ajuda por voz ou vídeo
- Outros: (Aberto)

Estudo dos dados obtidos

Após o fim das entrevistas, os dados foram reunidos e analisados por meio de estatísticas descritivas, como a frequência ou média deles. Foi realizada a validação pelo método "teste Z", feito para identificar os padrões de uso e dificuldades dos aplicativos, adequado para comparações e proporções entre amostras independentes [Moore, 2010].

Com as informações analisadas e estudadas, foram criados gráficos para facilitar a compreensão do que foi estudado.

Desenvolvimento de um protótipo

Com o foco em desenvolvê-lo seguindo o máximo do que é recomendado dentro das normas de design inclusivos apresentadas anteriormente neste trabalho, foi escolhida uma abordagem minimalista. O excesso de itens na tela pode causar confusão ou desanimar o usuário.

Teste de usabilidade

Após a finalização do protótipo, foi hora de apresentá-lo ao público. Apresentando o protótipo aos usuários, foram solicitadas as seguintes ações aos entrevistados:

1. Realizar um pix.
2. Solicitar um empréstimo.
3. Pagar a fatura.

Para realizar a avaliação da usabilidade foi decidido utilizar o instrumento Smartphone Usability questionnaire (SURE) [Wangenheim et al., 2014] que é característico para medir a usabilidade em protótipos e possui itens avaliativos que podem melhorar a compreensão da qualidade do software. Outros estudos também utilizaram essa forma de teste, como o teste de usabilidade em um aplicativo para diabéticos [Marques et al., 2020] ou um para pessoas com hipertensão arterial [Silva et al., 2024].

O SURE é constituído por 31 perguntas e possui opções de respostas em meio de uma escala do tipo Likert. São oferecidas as seguintes alternativas aos usuários: discordo, discordo parcialmente, concordo, concordo totalmente e não se aplica. A pontuação vai dependendo da resposta, variando entre 0 até 4 e tendo o valor máximo 124 pontos.

Nível	Descrição
30	O usuário apresenta extrema dificuldade em interagir com a interface. A maioria das tarefas não é concluída e não há percepção de utilidade ou facilidade, tornando a aplicação praticamente inutilizável sem auxílio externo constante.
40	A interface é confusa e pouco intuitiva. O usuário consegue realizar apenas as tarefas mais simples, mas comete muitos erros, sente-se perdido na navegação e demonstra baixa satisfação com a organização visual e o tempo de resposta.
50	O usuário consegue completar as tarefas principais, mas ainda encontra obstáculos em fluxos mais complexos. A interface é funcional, porém não é considerada totalmente prazerosa ou eficiente, exigindo esforço cognitivo considerável.
60	A aplicação demonstra um alto nível de usabilidade. O usuário navega com confiança, comete poucos erros e percebe os elementos de interface como claros e bem posicionados. Há uma satisfação nítida na interação com o smartphone.
70	A interface é considerada ideal. O usuário realiza todas as tarefas de forma rápida, fluida e intuitiva. O design é altamente responsivo às necessidades do usuário, proporcionando uma experiência de uso prazerosa e sem barreiras.

Figura 11: Tabela criada baseada na tabela de avaliação do SURE [Wangenheim et al., 2014].

Entretanto, foi escolhida a versão reduzida que passa a ter apenas 11 itens. Essa decisão foi feita pelo mesmo motivo da criação do método, baseada em observação feitas nos testes sobre

as dificuldades de alguns participantes em compreender e responder alguns dos itens, além da exclusão de itens que recebiam respostas idênticas.

Abaixo estão as perguntas feitas aos participantes do teste:

1. Eu achei adequado o tempo que levei para completar as tarefas.
2. Foi fácil de aprender a usar este aplicativo.
3. A sequência das ações no aplicativo corresponde à maneira como eu normalmente as executo. Por exemplo, a ordem de botões, campos de dados, etc.
4. É fácil de fazer o que eu quero usando este aplicativo.
5. O aplicativo atende às minhas necessidades.
6. Eu recomendaria este aplicativo para outras pessoas.
7. Eu gostei de usar este aplicativo.
8. Eu achei o aplicativo muito complicado de usar.
9. Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo. Precisei lembrar, pesquisar ou pensar muito para completar as tarefas.
10. Eu achei frustrante usar este aplicativo.
11. Eu me senti muito confiante usando este aplicativo.

Capítulo 5

Proposta

Capítulo 6

Conclusão

Referências

- Apple. Human interface guidelines. Diretrizes oficiais da Apple para design de interfaces. URL <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- Maria Gabriele Bezerra Batista. Uso do governo eletrônico na zona rural e urbana: desafios no contexto brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Pública) – Universidade Federal da Paraíba, 2025. URL <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34838>. Acesso em: 2 dez. 2025.
- Rupert Richard Alexander Bourne, Maria Vittoria Cicinelli, Tabassom Sedighi, Ian H. Tapply, Ian McCormick, Jost B. Jonas, Nathan G. Congdon, Jacqueline Ramke, Kovin S. Naidoo, Timothy R. Fricke, Matthew J. Burton, Andreas Müller, Mukharram M. Bikbov, João M. Furtado, Fatima Kyari, Mingguang He, Ya Xing Wang, Lingam Vijaya, Vinay Nangia, Garry Brian, Mohammad Hassan Emamian, Akbar Fotouhi, Hassan Hashemi, Rajiv B. Khandekar, Srinivas Marmamula, Solange Salomão, Ronnie George, Gyulli Kazakbaeva, Tasanee Braithwaite, Robert J. Casson, Aiko Iwase, Noopur Gupta, Mohammad H. Abdianwall, Rohit Varma, Tien Y. Wong, Ningli Wang, Hugh R. Taylor, Seth R. Flaxman, Stuart Keel, Serge Resnikoff, Alain Bron, Ching-Yu Cheng, Arthur Fernandes, David Friedman, Andrew Gazzard, Rim Kahloun, John Kempen, Moncef Khairallah, Van C. Lansingh, and Rita S. Sitorus. Effective refractive error coverage in adults aged 50 years and older: estimates from population-based surveys in 61 countries. *The Lancet Global Health*, 10(12):e1754–e1763, 2022. doi: 10.1016/S2214-109X(22)00433-8. URL [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(22\)00433-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00433-8/fulltext).
- Bradesco. Aplicativo bradesco. <https://banco.bradesco/aplicativo-bradesco/>, 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Brasil. Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 - estatuto do idoso. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm, 2003. Diário Oficial da União, Seção 1. Acesso em: 28 outubro. 2025.
- Brasil. Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – institui as diretrizes da política nacional

- de mobilidade urbana. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm, 2012. Diário Oficial da União. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Brasil. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Diário Oficial da União, 2015. URL https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Art. 74.
- Lucas Camelo, Ingrid Silva, João Lima, Bruno Sousa, Suzane Santos, and Marcelle Mota. Investigando a acessibilidade nos currículos de cursos de ensino superior em computação no brasil. In *Anais do II Workshop em Culturas, Alteridades e Participações em IHC*, pages 44–49, Porto Alegre, RS, Brasil, 2023. SBC. doi: 10.5753/capaihc.2023.236542. URL <https://sol.sbc.org.br/index.php/capaihc/article/view/26884>.
- North Carolina State University Center for Universal Design. Center for universal design. Website institucional, 2025. URL <https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- Figma Community. My website project. Figma Community, 2025. URL <https://www.figma.com/pt-br/comunidade/file/1079192351397267631/my-website-project>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- W3C — World Wide Web Consortium. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2 — use of color. Recomendação W3C, 2023. URL <https://www.w3.org/TR/WCAG22/#use-of-color>. Acesso em: 02 dez. 2025.
- Ryan Correa, Nathalia Teixeira, Filipe Portilho, Cleon Pereira Junior, and Renan Aranha. A formação em computação e a (falta de) acessibilidade em sistemas computacionais: acaso ou resultado? In *Anais do XXXI Workshop sobre Educação em Computação*, pages 488–498, Porto Alegre, RS, Brasil, 2023. SBC. doi: 10.5753/wei.2023.230244. URL <https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/view/24928>.
- Ana Sofia Coelho Mendes das Neves. O impacto da conformidade com as wcag no acesso de indivíduos com deficiência visual a websites: reformulação do website da asm clininha. Trabalho de Projeto (Mestrado em Design e Projetos para a Cultura Digital) — ESMAD, Instituto Politécnico do Porto, 2025. URL <https://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/25021>. Acesso em: 03 dez. 2025.

- EBANX. Pix se aproximará de 8 bilhões de transações por mês no aniversário de 5 anos, aponta estudo do ebanx. <https://business.ebanx.com/en/press-room/press-releases/pix-se-aproximara-de-8-bilhoes-de-transacoes-por-mes-no-aniversario-de-5-anos-ap> 2025. EBANX, 14 nov. 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Brasil. Governo Federal. Modelo de acessibilidade em governo eletrônico (emag). Site do Governo Eletrônico, 2014. URL <https://emag.governoeletronico.gov.br>. Acesso em: 02 dez. 2025.
- Figma. Figma: o que é, por que usar e principais funcionalidades. Website, 2023. URL <https://pm3.com.br/blog/figma/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- Figma. Pense grande. crie mais rápido. Website, 2024. URL <https://www.figma.com/ptbr/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- Figma. Qual é a diferença entre ui e ux? Biblioteca de Recursos Figma, 2025. URL <https://www.figma.com/pt-br/resource-library/diferenca-entre-ui-e-ux/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- P. R. Filho. Ciência do artificial e design science research. *Revista Inovação*, 3 (22), 2019. URL https://inovacao.ufrj.br/images/vol_22_ciencia_artificial_design_science_research_2019.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.
- International Organization for Standardization. Iso/iec 25010:2011 – systems and software engineering: Systems and software quality models. Website oficial ISO, 2011. URL <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Última versão consultada em: 03 dez. 2025.
- Forbes Brasil. O mundo dos unicórnios: Nubank. <https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/07/o-mundo-dos-unicornios-nubank/>, 2021. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Google. Material design. Diretrizes oficiais do Material Design. URL <https://m3.material.io/>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- Alan Hevner. A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19, 01 2007.
- Lucas Feksa Hickmann. Etarismo e ux: um estudo exploratório sobre o design de interfaces para adultos 65+, 2025.

IBGE. Número de idosos na população do país cresceu 57,4% em 12 anos. Censo Demográfico 2022, Agência de Notícias IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/noticias-por-estado/38186-censo-2022-numero-de-idosos-na-populacao-do-pais-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 28 out. 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Internet foi acessada em 72,5 milhões de domicílios do país em 2023. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41024-internet-foi-acessada-em-72-5-milhoes-de-domicilios-do-pais-em-2023>, 2023. Acesso em: 28 out. 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pela primeira vez, mais da metade da população acessa a internet pela tv; acesso a bancos e instituições financeiras cresceu 22 milhões de usuários de 2022 a 2024. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44033-pela-primeira-vez-mais-da-metade-da-populacao-acessa-a-internet-pela-tv>, 2025. Agência de Notícias IBGE, 24 jul. 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.

ISO. Iso 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (vdts) – part 11: Guidance on usability. Technical Report ISO 9241-11, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1998.

Vitória Kachar. Envelhecimento e perspectivas de inclusão digital. *Revista Kairós Gerontologia*, 13:131–148, nov 2010.

Daniel Pacheco Lacerda, Aline Dresch, Adriano Proença, and José Antonio Valle Antunes Júnior. Design science research: método de pesquisa para a engenharia de produção. *Gestão & Produção*, 20(4):741–761, 2013. ISSN 0104-530X. URL http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2013000400001. Acesso em: 23 mar. 2026.

Mateus Gonçalves Loiola. Adoção da acessibilidade na web: desafios e práticas dos profissionais de ti frente às diretrizes wcag 2.2, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá.

A. D. Marques, T. M. Moreira, T. V. Jorge, S. M. Rabelo, R. E. Carvalho, and G. F. Felipe. Usability of a mobile application on diabetic foot self-care. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(4):e20180862, 2020.

David S. Moore. *The Basic Practice of Statistics*. W. H. Freeman and Company, New York, 5 edition, 2010.

A. A. F. Moura. Mobilidade urbana e envelhecimento: desafios enfrentados por idosos no transporte público. <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3710>, 2019. Acesso em: 15 nov. 2025.

Abrahão Faiad de Moura and E. Rezende Freitas. Etarismo no transporte público: vivências de passageiros idosos. *Revista Envelhecer*, 2023. Acesso em: 15 nov. 2025.

MWPT – Movimento Web para Todos. Número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade tem queda em relação ao ano passado e é ainda menor que 1%. Site, jun 2022. URL <https://mwpt.com.br/numero-de-sites-brasileiros-aprovados-em-todos-os-testes-de-acessibilidade-tem-queda-em-reacao-ao-ano-passado-e-e-ainda-menor-que-1>. Acesso em: 02 dez. 2025.

National Digital Inclusion Alliance (NDIA). Digital inclusion week 2025. Site institucional, 2025. URL <https://www.digitalinclusion.org/diw2025/>. Acesso em: 03 dez. 2025.

A. Petrovčič, S. Taipale, A. Rogelj, and D. Van der. Design of mobile phones for older adults: An empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 34(3):251–264, 2018. doi: 10.1080/10447318.2017.1345142. Acesso em: 28 outubro. 2025.

Portugal Digital. Eu sou digital. Site institucional, 2022. URL <https://digital.gov.pt/estrategias/plano-de-acao-para-a-transicao-digital/01-capacitacao-e-inclusao-digital-das-pessoas/eu-sou-digital>. Acesso em: 03 dez. 2025.

Maria Rocha, Pietra Soares, Luiz Caldeira, Paulo Souza, Ricardo Vilela, Pedro Valle, and Williamson Silva. Tecnologias de avaliação da experiência do usuário (ux) em chatbots: Um mapeamento sistemático da literatura. In *Anais do II Workshop sobre Bots na Engenharia*

- de Software*, pages 21–30, Porto Alegre, RS, Brasil, 2025. SBC. doi: 10.5753/wbots.2025.15180. URL <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbots/article/view/36922>.
- Agatha Rodrigues and Simone Santos. Avaliação de usabilidade em aplicativos bancários móveis no contexto do público idoso. In *Anais do III Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade*, pages 101–107, Porto Alegre, RS, Brasil, 2022. SBC. doi: 10.5753/wics.2022.223350. URL <https://sol.sbc.org.br/index.php/wics/article/view/20736>.
- F. H. Santos, V. M. Andrade, and O. F. A. Bueno. Envelhecimento: um processo multifatorial. *Psicologia em Estudo*, 14(1):3–10, 2009.
- Michelle Didone dos Santos, Marcela Fernandes Silva, Leonardo Antunes Vellozo, and José Eduardo Pompeu. Falta de acessibilidade no transporte público e inadequação de calçadas: efeitos na participação social de pessoas idosas com limitações funcionais. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 20(2):161–174, 2017. doi: 10.1590/1981-22562017020.160090. Acesso em: 15 nov. 2025.
- S. d. O. Santos, A. B. A. M. Rodrigues, and Í. M. d. S. Ribeiro. Usability evaluation of mobile banking applications in the context of the elderly in a city of ceará. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–11, [S. l.], 2023. s. n.
- Anna Silva and Luis E. Zárate. Caracterização da população brasileira que sofre de catarata-hipertensão - um estudo baseado na base de dados pns 2019. In *Anais Estendidos do XL Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados*, pages 272–281, Porto Alegre, RS, Brasil, 2025. SBC. doi: 10.5753/sbbd_estendido.2025.247896. URL https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd_estendido/article/view/37602.
- C. F. dos S. Silva, E. M. da S. Duarte, M. M. de B. Santos, P. F. dos Santos, M. J. F. dos S. Holanda, S. F. S. Melo, A. R. Meneses, M. F. Soares, G. B. Oggione, O. R. Alves, D. A. dos S. Lins, T. R. dos S. Lacerda, and C. S. Santos. Design universal para aprendizagem (dua) e tecnologia: criando ambientes educacionais sem barreiras. *Revista Internacional De Estudos Científicos*, 3(1):43–66, 2025. doi: 10.61571/riec.v3i1.169.

- L. V. Silva, J. S. Santos, M. M. Sousa, B. L. Gouveia, S. H. Oliveira, A. A. Almeida, et al. Evaluation of the usability of the quali+ mobile application for people with high blood pressure. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 45:e20230058, 2024.
- Herbert A. Simon. *The Sciences of the Artificial*. MIT Press, 3 edition, 1996. ISBN 978-0-262-19374-0.
- C. Stati and C. Sarmento. *Experiência do usuário (UX)*. Editora Intersaberes, Curitiba, 2021.
- João Cesar Lopes Toledo Filho. *Experiência do usuário (UX)*. Senac, São Paulo, 2020.
- F. M. Trevisan, L. Gonzalez, E. H. Diniz, and A. Cernev. Geografia do pix: Análise descritiva das transações pix por município no ano de 2024. https://portal.fgv.br/sites/default/files/uploads/geografia_do_pix_completo.pdf, 2025. Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (FGVcemif), FGV EAESP. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Christiane Gresse von Wangenheim, Adriano Ferreti Borgatto, Juliana Vargas Nunes, Tiago Cadorso Lacerda, Rafael J. Oliveira, Christian Krone, et al. Sure: uma proposta de questionário e escala para avaliar a usabilidade de aplicações para smartphones pós-teste de usabilidade. In *Interaction South America (ISA 14) - Conferencia Latinoamericana de Diseño de Interacción*, Buenos Aires, 2014. Universidad Católica Argentina. URL <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/7958/1/sure-proposta-questionario-escala.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2026.
- M. C. Weiss. Sociedade sensoriada: a sociedade da transformação digital. *Estudos Avançados*, 33(95):203–214, 2019.
- J. F. B. Xavier and A. Fujino. Governo eletrônico e o direito de acesso à informação pelo cidadão. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 17(50):305–329, 2024. doi: 10.5281/zenodo.10681692. URL <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/3423>. Acesso em: 2 dez. 2025.